



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN DE PROCESADORES Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
20834	IE021	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

20830 - DISEÑO DE SISTEMAS DIGITALES Y LABORATORIO

OBJETIVOS GENERALES

1. Diseñar sistemas digitales, basados en microcontroladores y microprocesadores, utilizando los conceptos de máquinas algorítmicas.
2. Describir las diferentes arquitecturas de procesadores.
3. Crear soluciones a problemas específicos utilizando el paradigma de programación de sistemas embebidos.

TEMARIO

1. Conceptos generales de procesadores.
2. Fundamentos de arquitectura de procesadores.
3. Arquitecturas avanzadas de procesadores.
4. Dispositivos de memoria y de entrada/salida.
5. Conjunto de Instrucciones.
6. Aplicaciones de microprocesadores.

BIBLIOGRAFÍA

*Parhami, Behrooz , Arquitectura de computadoras: de los microprocesadores a las supercomputadoras, McGraw-Hill, 2007, México

*Vesga Ferreira, Juan Carlos , Microcontroladores Motorola - Freescale: programación, familias y sus distintas aplicaciones en la industria, Freescale semiconductor, 2008, México

*Kamal, Raj, Microcontrollers: Architecture, Programming, Interfacing and System Design, Prentice Hall, 2009, U.S.A.